H2: Variabelen en datatypes

Labo 1 · week 2 · syntaxis en datatypes

SEMESTER 1 · BASIS PROGRAMMEREN

Vandaag

1. **Opwarmen**: `Write` of `WriteLine`?
2. **De syntaxis van C#**: de grammaticaregels van de taal
3. **Sleutelwoorden** en **commentaar**
4. **Datatypes**: gehele getallen, kommagetallen, tekst en booleans
5. **Aan de slag**



Vandaag: grammatica. Maar dan voor een taal die nooit "euh" zegt.

Opwarmen

Wat is de output? 🤔

Stel dat de gebruiker `Tim` intypt.

```
1  string name = Console.ReadLine();
2  Console.Write("Dag");
3  Console.Write(name);
4  Console.WriteLine("!");
5  Console.WriteLine("Dag " + "name");
```

- regel 2 tot 4 → `DagTim!`, want er staat geen spatie na “Dag”
- regel 5 → `Dag name`, want `"name"` staat tussen aanhalingstekens



DagTim. Klinkt als een nieuw sociaal netwerk.

De syntaxis van C#

De regels van de taal

Een programma bestaat uit **statements**: instructies. De regels waaraan die moeten voldoen, heten de **syntaxis**.

- **Puntkomma**: elk statement eindigt met `;`, behalve een **blok**.
- **Blok**: begint met `{`, eindigt met `}`, en bevat andere statements.
- **Hoofdlettergevoelig**: `Console` en `console` zijn voor C# totaal verschillend.
- **Witruimte**: spaties, tabs en enters negeert C#, behalve binnen aanhalingstekens.



Voor C# zijn `Tim` en `tim` twee verschillende personen. Hopelijk zijn ze niet getrouwd.

Witruimte 🤔

Compileren deze twee stukken code allebei?

```
1  Console.WriteLine("Hallo");
2  Console.WriteLine("wereld");
```

```
1  Console.WriteLine(
2          "Hallo"
3      );    Console.WriteLine("wereld");
```

✅ **Ja**, allebei. Ze doen ook exact hetzelfde.

Maar de rechtse kost je op een evaluatie een punt voor de **bladspiegel**. Laat Visual Studio je code netjes zetten met **Ctrl + K, Ctrl + D**.

Code die werkt maar er slordig uitziet, is als een taart die smaakt maar op de grond gevallen is.

Sleutelwoorden

C# heeft ongeveer 80 **sleutelwoorden**: woorden met een vaste betekenis, die je **niet** als naam mag gebruiken.

Dit semester leer je onder andere:

`bool` `byte` `char` `double` `int` `long` `string` `if` `else` `switch` `case` `while` `do` `for` `return` `void` `namespace` `true` `false`

In het tweede semester volgen onder andere `class`, `public`, `private`, `new` en `static`.



Tachtig gereserveerde woorden. Meer dan de meeste restaurants op vrijdagavond.

Commentaar

Uitleg in je code, die de compiler **negeert**:

```
1  // De start van het programma
2  int number = 3;
3  int result = number * 5;  // 15
4  /*
5      Commentaar over
6      meerdere regels
7  */
8  Console.WriteLine(result);
```

- `//`: de rest van de regel is commentaar
- `/* ... */`: alles ertussen is commentaar, ook over meerdere regels
- Handig om tijdelijk code **uit te schakelen**: **Ctrl + K, Ctrl + C** (en **Ctrl + K, Ctrl + U** om terug aan te zetten)

*Goed commentaar legt uit **waarom**. Slecht commentaar: `// tel 1 op`. Ja, dat zagen we.*

Datatypes

Wat voor gegevens?

Een **datatype** zegt wat voor soort gegevens je bewaart. Dat bepaalt ook hoeveel **geheugen** het inneemt.

Soort	Datatypes
gehele getallen	`sbyte`, `byte`, `short`, `ushort`, `int`, `uint`, `long`
kommagetallen	`float`, `double`, `decimal`
tekst	`char` (één teken), `string` (tekst)
waar of niet waar	`bool`



Een datatype is als een doos: je stopt geen soep in een schoenendoos.

Gehele getallen

Type	Geheugen	Bereik
`sbyte`	8 bits	-128 tot 127
`byte`	8 bits	0 tot 255
`short`	16 bits	-32 768 tot 32 767
`ushort`	16 bits	0 tot 65 535
`int`	32 bits	ongeveer -2,1 miljard tot 2,1 miljard
`uint`	32 bits	0 tot ongeveer 4,3 miljard
`long`	64 bits	ongeveer -9,2 tot 9,2 triljoen

- De `s` van `sbyte` staat voor *signed*: met een plus- of minteken.
- De `u` van `ushort`, `uint` en `ulong` staat voor *unsigned*: **altijd positief**.

😈 `sbyte` *gaat tot 127. Genoeg voor je leeftijd, niet voor je aantal ongelezen mails.*

Past het? 🤔

Code	Compileert?
`byte age = 300;`	❌ een `byte` gaat maar tot 255 (CS0031)
`sbyte temperature = -20;`	✅
`ushort year = 2026;`	✅
`int population = 11800000;`	✅ 11,8 miljoen past ruim
`int worldPopulation = 8100000000;`	❌ te groot, gebruik een `long` (CS0266)

8,1 miljard mensen passen niet in een `int`. Ook niet als ze inschuiven.

Kommagetallen

Type	Geheugen	Voordeel
`float`	32 bits	neemt het **minste geheugen** in
`double`	64 bits	het **grootste bereik**: heel grote en heel kleine getallen
`decimal`	128 bits	de **grootste precisie**: 28 tot 29 cijfers

> **TIP**
>
> Bij twijfel: `int` voor gehele getallen, `double` voor kommagetallen.

 *`decimal` rekent tot 29 cijfers precies. Je bank gebruikt het. Hopelijk.*

Tekst en booleans

- `string`: tekst, tussen **dubbele** aanhalingstekens: `"Hallo wereld!"`
- `char`: precies **één** teken, tussen **enkele** aanhalingstekens: `'à'`
- `bool`: enkel `true` of `false`, waar of niet waar

`bool` lijkt nu nog nutteloos, maar in H4 (beslissingen) gebruik je het overal.

 *Een `bool` kent maar twee antwoorden. Ideaal voor discussies met tieners.*

Welk datatype? 🤔

Gegeven	Datatype
je leeftijd	`int` (of `byte`)
de prijs van een frietje	`double` (of `decimal`)
je voornaam	`string`
ben je geslaagd?	`bool`
de eerste letter van je naam	`char`
het aantal mensen op aarde	`long`

😈 *De prijs van een frietje als `int`? Dan rondt de frituur altijd af naar boven.*

Samengevat

Wat	Onthoud
statement	eindigt met `;`
blok	`{ ... }`, zonder puntkomma
hoofdletters	`Console` is niet `console`
commentaar	`//` en `/* ... */`
gehele getallen	meestal `int`, heel groot: `long`
kommagetallen	meestal `double`
tekst	`string` met `"..."`, één teken: `char` met `'...'`
waar of niet waar	`bool`



Je kent nu de grammatica van C#. De woordenschat volgt nog. Dertien weken lang.

Aan de slag 💻

1. Werk de oefeningen van **H1** af: MyFirstProgram, Rubbish, ColoredRubbish en AddressCard
2. Begin aan **H2-AddUp** in een nieuwe klasse **VariabelenEnDatatypes**: tel twee getallen op die de gebruiker ingeeft

👉 Volgende les: variabelen, namen en rekenen. Dan maak je de rest van H2.

🐮 `AddUp`: *twee getallen optellen. Je rekenmachine is jaloers.*